

Planeación Didáctica

Asignatura		Sección	Período	Docente	
IT0107 Técnicas algorítmicas		1	202501	Ruíz Hernández / Ricardo Armando (rruiz@ucaribe.edu.mx)	
Plan	Ciclo	Créditos	Tipo	Departamento o Licenciatura	Tipo de Asignatura
2016ID	2 - 2	8	BAS	Departamento de Ciencias Básicas e Ingenierías	Seminario

Objetivo(s) general(es) de la asignatura

Objetivo cognitivo

Describir las principales estrategias de algoritmia y complejidad para el diseño de algoritmos.

Objetivo procedimental

Usar técnicas de algoritmia para dar solución a problemas computables.

Objetivo actitudinal

Fomentar la disciplina para el análisis y diseño de soluciones a problemas computables.

Semana 1	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 1 13 Ene 12:00-14:00	Temas: I.1 Describir introducción al análisis de algoritmos mediante la técnica Congreso, en ambiente Equipo utilizando medios Auditivos	Adquisición y construcción de conocimientos (ACC)	Congreso (Técnica expositiva)	Trabajo cooperativo en equipos	Coevaluación Evaluación entre pares	Audiovisuales Videos Youtube	Conclusiones y/o reflexiones Realizar conclusión sobre el análisis de algoritmos.
Sesión 2 16 Ene 12:00-14:00	Temas: I.1.a Cuestionar tiempo de ejecución y orden de crecimiento mediante la técnica Solución de ejercicios y/o problemas, en ambiente Individual utilizando medios Multimedia	Desarrollo de habilidades individuales y de pensamiento (DHP)	Solución de ejercicios y/o problemas (Técnica de demostración-ejecución)	Trabajo personal	Autoevaluación Evaluar resultados obtenidos.	Multimedia Laptop	Mapa conceptual Realizar mapa conceptual de los conceptos más importantes.
Semana 2	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 3 20 Ene 12:00-14:00	Temas: I.1.b Potenciar el gusto por las artes y Justicia en métodos de análisis de complejidad mediante la técnica Corillo, en ambiente Equipo utilizando medios Auditivos	Desarrollo de actitudes y valores (DAV)	Corrillo (Técnica de interacción-socialización)	Trabajo cooperativo en equipos	Autoevaluación Evaluar rendimiento en clase.	Audiovisuales Videos youtube.	- Mapa conceptual Realizar mapa conceptual sobre los distintos métodos de análisis de complejidad - Conclusiones y/o reflexiones Realizar una conclusión por equipo sobre la importancia de los distintos métodos de análisis de complejidad.
Sesión 4 23 Ene 12:00-14:00	Temas: I.1.c Elaborar el método maestro mediante la técnica Visita guiada, en ambiente Equipo utilizando medios Manipulativos	Adquisición y construcción de conocimientos (ACC)	Visita guiada (Técnica expositiva)	Trabajo cooperativo en equipos	Evaluación del docente Evaluar rendiendo del grupo durante la sesión.	Manipulativos reales y simulados Laptop-	Informe Realizar un informe de los resultados obtenidos en la sesión.

Semana 3	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 5 27 Ene 12:00-14:00	Temas: I.2 Mezclar algoritmos de ordenamiento mediante la técnica Análisis de textos, en ambiente Individual utilizando medios Auditivos	Desarrollo de habilidades individuales y de pensamiento (DHP)	Análisis de textos (Técnica de demostración y ejecución)	Trabajo personal	Autoevaluación Evaluar conocimiento adquirido.	Auditivos Podcast	Toma de notas Realizar anotaciones sobre ideas importantes del tema.
Sesión 6 30 Ene 12:00-14:00	Temas: I.2.a Propiciar el gusto por las artes y Sustentabilidad en insertion sort mediante la técnica Corillo, en ambiente Equipo utilizando medios Impresos	Desarrollo de actitudes y valores (DAV)	Corrillo (Técnica de interacción-socialización)	Trabajo cooperativo en equipos	Autoevaluación Evaluar rendimiento durante la sesión.	Impresos Artículos de internet	- Esquemas libres Realizar mapa mental mencionando características del insertion sort - Conclusiones y/o reflexiones Realizar una reflexión por equipo de las ventajas y desventajas del insertion sort

Semana 4	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 7 3 Feb 12:00-14:00	Temas: I.2.b Diferenciar bubble sort mediante la técnica Congreso, en ambiente Equipo utilizando medios Impresos	Adquisición y construcción de conocimientos (ACC)	Congreso (Técnica expositiva)	Trabajo cooperativo en equipos	Coevaluación Evaluación entre pares.	Impresos Publicaciones de internet.	Descripción Realizar descripción detallada del bubble sort.
Sesión 8 6 Feb 12:00-14:00	Temas: I.2.c Rectificar procesos de quicksort mediante la técnica Prácticas de comprensión auditiva, en ambiente Individual utilizando medios Manipulativos	Desarrollo de habilidades individuales y de pensamiento (DHP)	Prácticas de comprensión auditiva (DHP)	Trabajo personal	Autoevaluación Evaluar rendimiento durante la sesión.	Manipulativos reales y simulados Laptop	Animación Realizar y presentar código quicksort.

Semana 5	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
----------	--------------	-------------	----------	-----------	-------------	----------	-----------

Sesión 9	Temas: I.2.d	• Desarrollo de actitudes y valores (DAV)	• Asamblea (Técnica de interacción-socialización)	• Trabajo grupal	• Autoevaluación Evaluar resultados obtenidos.	• Multimedia Laptop	• Conclusiones y/o reflexiones Realizar una reflexión sobre las ventajas del uso del heapsort
10 Feb 12:00-14:00	Propiciar la cultura del esfuerzo y trabajo y Igualdad en heapsort mediante la técnica Asamblea, en ambiente Grupal utilizando medios Multimedia						
Sesión 10	Temas: I.3	• Adquisición y construcción de conocimientos (ACC)	• Preguntas guía (Técnica expositiva)	• Trabajo personal	• Autoevaluación Evaluar rendimiento durante la sesión.	• Impresos Artículos de internet.	• Mapa conceptual Realizar un mapa conceptual sobre los diferentes algoritmos de búsqueda.
13 Feb 12:00-14:00	Revisar algoritmos de búsqueda mediante la técnica Preguntas guía, en ambiente Individual utilizando medios Impresos						

Semana 6	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 11	Temas: I.3.a	• Adquisición y construcción de conocimientos (ACC)	• Elicit (ACC)	• Trabajo grupal	• Evaluación del docente Se evaluará el resultado obtenido por el grupo por la sesión.	• Manipulativos reales y simulados Laptop	• Toma de notas Realizar notas sobre el algoritmo de búsqueda secuencial.
17 Feb 12:00-14:00	Anotar búsqueda secuencial mediante la técnica Elicit, en ambiente Grupal utilizando medios Manipulativos.						
Sesión 12	Temas: I.3.a	• Desarrollo de habilidades individuales y de pensamiento (DHP)	• Dramatización (Técnica de demostración-ejecución)	• Trabajo personal	• Autoevaluación Evaluar resultados obtenidos durante la sesión.	• Impresos Artículos de internet.	• Esquemas libres Realizar mapa mental sobre la búsqueda secuencial
20 Feb 12:00-14:00	Juzgar búsqueda secuencial mediante la técnica Dramatización, en ambiente Individual utilizando medios Impresos.						

Semana 7	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 13	Temas: I.3.b	• Desarrollo de actitudes y valores (DAV)	• Asamblea (Técnica de interacción-socialización)	• Trabajo grupal	• Autoevaluación Evaluar participación activa durante la sesión.	• Audiovisuales Videos youtube	• Síntesis Realizar síntesis sobre la búsqueda binaria.
24 Feb 12:00-14:00	Fomentar el espíritu proactivo y emprendedor y Pluralidad en búsqueda binaria mediante la técnica Asamblea, en ambiente Grupal utilizando medios Auditivos						

Sesión 14 27 Feb 12:00-14:00	Temas: I.3.b Participar en redes sobre búsqueda binaria mediante la técnica Juego de roles, en ambiente Individual utilizando medios Manipulativos	Desarrollo de habilidades individuales y de pensamiento (DHP)	Juego de roles (Técnica de demostración-ejecución)	Trabajo personal	Autoevaluación Evaluar resultados obtenidos.	Manipulativos reales y simulados Laptop	Línea de tiempo (Cronología) Realizar cronología sobre los pasos de la búsqueda binaria
Semana 8	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 15 3 Mar 12:00-14:00	Temas: II.1 Categorizar algoritmos voraces mediante la técnica Panel, en ambiente Equipo utilizando medios Impresos	Adquisición y construcción de conocimientos (ACC)	Panel (Técnica expositiva)	Trabajo cooperativo en equipos	Coevaluación Evaluación en pares.	Impresos Publicaciones libros.	Bitácora Realizar bitacora sobre el proceso de los algoritmos voraces.
Sesión 16 6 Mar 12:00-14:00	Temas: II.1 Publicar algoritmos voraces mediante la técnica Estudio de caso, en ambiente Individual utilizando medios Multimedia	Desarrollo de habilidades individuales y de pensamiento (DHP)	Estudio de caso (Técnica de demostración-ejecución)	Trabajo personal	Autoevaluación Evaluar resultados obtenidos.	Multimedia Laptop	Conclusiones y/o reflexiones Realizar conclusión destacando los principales algoritmos voraces
Semana 9	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 17 10 Mar 12:00-14:00	Temas: II.2 Describir algoritmos para grafos mediante la técnica Foro, en ambiente Grupal utilizando medios Auditivos	Adquisición y construcción de conocimientos (ACC)	Foro (Técnica expositiva)	Trabajo grupal	Evaluación del docente Evaluar resultados obtenidos por el grupo	Auditivos Podcast	Línea de tiempo (Cronología) Realizar el seguimiento de la implementación de los algoritmos para grafos.
Sesión 18 13 Mar 12:00-14:00	Temas: II.2	Desarrollo de actitudes y valores (DAV)	Debate (Técnica de interacción-socialización)	Trabajo cooperativo en equipos	Autoevaluación Evaluar rendimiento durante la sesión	Auditivos Podcast	Conclusiones y/o reflexiones Realizar reflexión sobre las aplicaciones de los algoritmos para grafos

Promover la cultura del esfuerzo y trabajo y Igualdad en algoritmos para grafos mediante la técnica Debate, en ambiente Equipo utilizando medios Auditivos.

Semana 10	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 19 17 Mar 12:00-14:00	Temas: II.2.a Conciliar algoritmo de kruskal mediante la técnica Videoconferencia, en ambiente Equipo utilizando medios Auditivos	Desarrollo de habilidades individuales y de pensamiento (DHP)	Videoconferencia (Técnica de demostración y ejecución)	Trabajo cooperativo en equipos	Coevaluación Evaluación entre los integrantes de cada equipo de acuerdo a los resultados obtenidos.	Audiovisuales video tutoriales	Ensayo Realizar ensayo sobre los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo de kruskal
Sesión 20 20 Mar 12:00-14:00	Temas: II.2.a Fomentar el espíritu proactivo y emprendedor y Libertad en algoritmo de kruskal mediante la técnica Actividades recreativas, en ambiente Equipo utilizando medios Audiovisuales	Desarrollo de actitudes y valores (DAV)	Actividades recreativas (Técnicas de interacción-socialización)	Trabajo cooperativo en equipos	Autoevaluación Evaluar resultados obtenidos.	Audiovisuales Videos youtube.	Ensayo Realizar ensayo sobre los resultados obtenidos con la aplicación del algoritmo de kruskal
Semana 11	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 21 24 Mar 12:00-14:00	Temas: II.2.b Explicar algoritmo de prim mediante la técnica Foro, en ambiente Grupal utilizando medios Multimedia	Adquisición y construcción de conocimientos (ACC)	Foro (Técnica expositiva)	Trabajo grupal	Evaluación del docente Evaluación de los resultados obtenidos por el grupo.	Multimedia Laptop	Bitácora Realizar un seguimiento en la implementación del algoritmo de prim
Sesión 22 27 Mar 12:00-14:00	Temas: II.2.b Definir metas algoritmo de prim mediante la técnica Proyecto integrador, en ambiente Individual utilizando medios Audiovisuales	Desarrollo de habilidades individuales y de pensamiento (DHP)	Proyecto integrador (Técnica de demostración-ejecución)	Trabajo personal	Autoevaluación Evaluar participación activa durante la sesión.	Audiovisuales Presentación canvas.	Producción de textos Realizar un reporte de los resultados obtenidos por la aplicación del algoritmo de prim

Semana 12	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 23 31 Mar 12:00-14:00	Temas: II.2.b Generar el trabajo colaborativo y Sentido de pertenencia en algoritmo de prim mediante la técnica Aprendizaje y servicio, en ambiente Equipo utilizando medios Auditivos	Desarrollo de actitudes y valores (DAV)	Aprendizaje y servicio (Técnica de interacción-socialización)	Trabajo cooperativo en equipos	Autoevaluación Evaluar resultados obtenidos.	Audiovisuales Video youtube.	Ensayo Realizar ensayo sobre la importancia del algoritmo de prim.
Sesión 24 3 Abr 12:00-14:00	Temas: II.2.c Comentar algoritmo de dijkstra mediante la técnica Preguntas guía, en ambiente Individual utilizando medios Audiovisuales	Adquisición y construcción de conocimientos (ACC)	Preguntas guía (Técnica expositiva)	Trabajo personal	Autoevaluación Evaluar participación activa.	Audiovisuales Presentación canvas.	Conclusiones y/o reflexiones Realizar reflexión sobre las ventajas de los algoritmos de dijkstra
Semana 13	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 25 7 Abr 12:00-14:00	Temas: II.2.c Probar algoritmo de dijkstra mediante la técnica Desarrollo de proyectos, en ambiente Individual utilizando medios Manipulativos	Desarrollo de habilidades individuales y de pensamiento (DHP)	Desarrollo de proyectos (Técnica de demostración-ejecución)	Trabajo personal	Autoevaluación Evaluación de los resultados obtenidos durante la sesión.	Manipulativos reales y simulados Laptop	Cuadro Sinóptico Realizar cuadro sinóptico con los pasos a seguir en el algoritmo de dijkstra
Sesión 26 10 Abr 12:00-14:00	Temas: III.1 Generar el espíritu emprendedor y Tolerancia en divide y vencerás mediante la técnica Debate, en ambiente Equipo utilizando medios Auditivos	Desarrollo de actitudes y valores (DAV)	Debate (Técnica de interacción-socialización)	Trabajo cooperativo en equipos	Autoevaluación Evaluación de la participación activa durante la sesión.	Auditivos Podcast	- Producción de textos Realizar anotaciones sobre las ventajas con el uso de divide y vencerás. - Conclusiones y/o reflexiones Realizar una conclusión grupal sobre los distintos usos de divide y vencerás

Semana 14	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 27 28 Abr 12:00-14:00	Temas: III.2 Categorizar recursividad y divide y vencerás mediante la técnica Panel, en ambiente Equipo utilizando medios Audiovisuales	Adquisición y construcción de conocimientos (ACC)	Panel (Técnica expositiva)	Trabajo cooperativo en equipos	Coevaluación Evaluación por equipo de los resultados obtenidos.	Audiovisuales Youtube.	Conclusiones y/o reflexiones Realizar conclusión sobre las ventajas del uso de divide y vencerás
Sesión 28 1 May 12:00-14:00	Temas: III.3 Definir metas algunos problemas utilizando divide y vencerás mediante la técnica Discovery, en ambiente Individual utilizando medios Multimedia	Desarrollo de habilidades individuales y de pensamiento (DHP)	Discovery (DHP)	Trabajo personal	Autoevaluación Evaluar resultados obtenidos.	Multimedia Laptop.	Mapa conceptual Realizar mapa conceptual con las características de divide y vencerás

Semana 15	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 29 5 May 12:00-14:00	Temas: IV.1 Promover el espíritu emprendedor y Democracia en programación dinámica mediante la técnica Asamblea, en ambiente Grupal utilizando medios Manipulativos	Desarrollo de actitudes y valores (DAV)	Asamblea (Técnica de interacción-socialización)	Trabajo grupal	Evaluación del docente Evaluación sobre los resultados obtenidos durante la sesión.	Manipulativos reales y simulados Laptop	Síntesis Realizar síntesis sobre los resultados obtenidos en la aplicación de la programación dinámica.
Sesión 30 8 May 12:00-14:00	Temas: IV.2 Revisar aplicaciones mediante la técnica Preguntas guía, en ambiente Equipo utilizando medios Multimedia	Adquisición y construcción de conocimientos (ACC)	Preguntas guía (Técnica expositiva)	Trabajo cooperativo en equipos	Coevaluación Evaluación entre equipos sobre participación activa	Multimedia Laptop	Mapa conceptual Realizar mapa conceptual sobre los temas importantes vistos en clase.

Semana 16	EXPERIENCIAS	Estrategias	Técnicas	Ambientes	Modalidades	Recursos	Productos
Sesión 31	Temas: IV.2.a	Desarrollo de habilidades	Simulación (Técnica de demostración-ejecución)	Trabajo personal	Autoevaluación Evaluar	Auditivos Podcast	Toma de notas Realizar

12 May 12:00-14:00	Ensamblar problema lcs (longest common subsequence) mediante la técnica Simulación, en ambiente Individual utilizando medios Auditivos	individuales y de pensamiento (DHP)		participación activa durante la sesión.	anotaciones sobre la implementación de lcs
Sesión 32 15 May 12:00-14:00	Temas: IV.2.b Fomentar el espíritu emprendedor y Libertad en problema de calendarización de tareas mediante la técnica Mesa redonda, en ambiente Equipo utilizando medios Impresos	• Desarrollo de actitudes y valores (DAV) • Mesa redonda (Técnica de interacción-socialización) • Trabajo cooperativo en equipos	• Autoevaluación • Impresos • Conclusiones y/o reflexiones	• Evaluar resultados obtenidos durante la sesión. • Artículos de internet. • Realizar conclusión sobre el uso de calendarización de tareas.	